

Processus de création et de comparaison chez Kan

Une approche inspirée de Cavaillès

Guillaume Couffignal

Université Paul Sabatier, Toulouse

Plan de l'exposé

Nous allons commencer par une étude philosophique (I) et mathématique (II) puis nous finirons par une tentative de synthèse des études précédentes (III).

- I Paradigme et thématization chez Cavaillès : une interprétation catégorique.
- II Exemple mathématique : les premiers travaux en théorie de l'homotopie du mathématicien Daniel Kan.
- III Processus de production et de comparaison en mathématique.

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Jean Cavaillès (1903 - 1944) :

- *Correspondance Cantor-Dedekind*, E. Noether et J. Cavaillès, Paris, Hermann, 1937.
- *Méthode axiomatique et formalisme*, Paris, Hermann, 1938, (thèse principale soutenue en 1937),
- *Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles*, Paris, Hermann, 1938, (thèse secondaire soutenue en 1937),
- *Transfini et continu*, Paris, Hermann, 1947 (**posthume**),
- *Sur la logique et la théorie de la science*, Paris, PUF, 1947 (**posthume**).

Sur la logique et la théorie de la science est rédigé en grande partie en prison, d'abord à la prison militaire de Montpellier (1942), puis près de Limoges au camp de Saint-Paul-d'Eyjaux où Cavaillès fut transféré durant la même année.

Il s'évade à la fin de l'année 1942 et part pour l'Angleterre en mars 1943, pour revenir à Paris en mai 1943...

... mais il se fait arrêter par les services du contre-espionnage allemand en août.

Entre temps il confie un exemplaire dactylographié à sa sœur sans avoir eu le temps de rédiger l'introduction.

Il est fusillé le 17 février 1944 après avoir été interné dans les camps de Fresnes et Compiègne.

Le titre *Sur la logique et la théorie de la science* fut donné par G. Canguilhem et Ch.Ereshmann en 1946 lors de la première édition du texte.

Contenu de *Sur la logique et la théorie de la science* :

- texte très dense : Cavaillès s'appuie (critique positive) sur les conceptions philosophiques en particulier de Kant, Bolzano, Carnap (seulement critique négative) et Husserl pour produire une théorie de la science.
- En particulier, pour répondre au paradoxe apparent de la science vue comme ensemble de vérités intemporelles et science effective historiquement réalisée, il développe une conception propre du devenir mathématique.

Dans la suite nous nous concentrerons sur ce dernier point.

Paradigme et thématization chez Cavaillès

L'un des buts de Cavaillès dans *Sur la logique et la théorie de la science* est de comprendre la science « dans son mouvement ».

*Ce qu'il veut c'est simplement « comprendre » le processus des créations mathématiques, indépendamment de la question de savoir quels autres processus, extérieurs à lui, en dépendent ou le conditionnent.*¹

C'est de cette volonté que va émerger le couple :

Paradigme / Thématization

1. Jean Cavaillès : Philosophie mathématique, p. 27, H. Sinaceur

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Il y a selon Cavaillès deux processus à distinguer :

Dans chaque cas se manifeste une propriété constitutive de l'essence de la pensée - ou des enchaînements intelligibles - le paradigme et le thématique.²

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Pour Cavaillès, le paradigme est le mouvement de la pensée qui n'est pas limité à l'acte mathématique de poser (e.g. écrire une formule mathématique) mais part du "posé" qui vu comme singulier voit sa spécificité supprimée par l'acte même de poser.

→ On peut penser que Cavaillès a ici en tête les procédés de formalisations tels qu'il les a étudiés chez Hilbert.

Ainsi l'acte même d'écrire un enchaînement mathématique dans un symbolisme formel ne réclame pas, pour être posé i.e écrit dans le langage formel, le fait mathématique lui-même.

Cavaillès nous dit de plus que l'acte même de l'écriture formelle d'un fait mathématique singulier supprime la singularité du fait originellement considéré. L'écriture formelle n'est qu'un support qui permet de se détacher des faits singuliers.

Paradigme et thématization chez Cavaillès

La citation suivante permet d'éclaircir les propos de Cavaillès :

*Ce qui importe ici est le décrochage opéré à chaque suppression de singularité : c'est ce qui dans le calcul logique est représenté par la règle de substitution, savoir la possibilité de remplacer dans le nouvel élément celui dont il procède effectivement par un quelque autre, équivalent à lui du nouveau point de vue atteint.*³

Selon Cavaillès le paradigme ou décrochage « est le *moment de la variable* : en remplaçant les déterminations d'actes par la place vide pour une substitution, on s'élève progressivement à un degré d'abstraction qui donne l'illusion d'un formel irréductible. »⁴

3. *Sur la logique et la théorie de la science*, p.43

4. *Sur la logique et la théorie de la science*, p.44

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Une proposition logique $\phi(x)$ devient $\phi(-)$ mais la forme dépendante en x de $\phi(x)$ n'est qu'une « illusion » rétrospective du décrochage.

La symbolisation (par exemple par les langages formels) ne se présente dans un premier temps que comme moyen de fixer une singularité qui par cet acte même en devient "quelconque" et permet alors de s'en décrocher et d'engendrer une "place vide pour une substitution".

Cavaillès de préciser que ces vues ne se limitent pas simplement au point de vue logique :

*Du raisonnement arithmétique sur le nombre entier fini aux enchaînements les plus abstraits s'opère la même dissociation libératrice de sens.*⁵

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Le décrochage est ainsi acte de "dissociation libératrice de sens" mais une fois libéré il faut trouver le moyen de capturer le sens et c'est à ce moment qu'intervient le second processus décrit par Cavaillès :

La thématization prend pour départ l'enchaînement saisi cette fois dans son vol, trajectoire qui se mue en sens. La pensée ne va plus vers le terme créé mais part de la façon de créer pour en donner le principe par une abstraction de même nature que l'autre, mais dirigée transversalement.⁶

→ Le point où le mouvement s'est vu figé devient à présent nouveau point de départ de la pensée.

6. *Sur la logique et la théorie de la science*, p.44

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

Pour comprendre l'idée développée par Cavaillès ici, suivons l'exemple de l'addition des entiers naturels :

Ainsi l'addition, que le procès longitudinal rend indifférente aux nombres, lettres ajoutées, qui devient multiplication ou addition abstraite et dont le procès transversal donne les lois d'associativité et de commutativité : dans le premier cas la notion se purifie suivant la même ligne en quelque sorte, par position de formes de plus en plus abstraites, dans le deuxième apparaît sur un autre plan la nouvelle forme que constituent les principes de la première.⁷

→ La symbolisation ou la formalisation permet, une fois l'addition de deux nombres entiers écrite en symboles, un "décrochage" et s'opère ainsi une "dissociation libératrice de sens".

7. *Sur la logique et la théorie de la science*, p.46

Paradigme et thématization chez Cavaillès

On peut imaginer que Cavaillès pense à l'écriture formelle de l'addition des entiers naturels sous une forme proche de la suivante :

$$n + m$$

où n et m sont des entiers naturels et le résultat de l'addition de deux entiers naturels redonnant un entier naturel.

Mais l'acte de poser ce fait dans un langage formel permet comme nous dit Cavaillès de supprimer la singularité de l'addition entre entiers car à présent la pensée peut se détacher du singulier représenté par n , m et $+$.

→ On obtient ainsi la notion de loi abstraite dont l'addition entre entiers se retrouve n'être qu'une possible instantiation, une singularité.

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Les mouvements de paradigme et de thématization sont liés mais non simultanés avec pour seule contrainte que le transversal ne peut suivre que du longitudinal :

On voit le double enchevêtrement des deux procès ; d'une part non seulement l'un et l'autre sont issus de la même surrection du sens, mais encore l'abstraction du premier favorise le second [...].⁸

Paradigme et thématization chez Cavaillès

L'analyse de Cavaillès soulève cependant des interrogations du point de vue de la pratique mathématique :

- celle du support de l'acte du décrochage qu'il ne précise pas, même si nous pouvons penser de façon générale au symbolisme.
- le caractère non déterminé du moment du décrochage : liberté totale ?
- la question du choix parmi les décrochages possibles du moment de la thématization.

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Réponse de Cavaillès :

Si gratuite que paraisse l'invention d'une méthode, le développement de la mathématique entière se fait suivant un rythme nécessaire : il y a un conditionnement réciproque des notions et des élargissements que provoque leur application obligatoire dans les domaines voisins.

→ **Nécessité interne** : des mathématiques sans mathématiciens ?

Paradigme et thématization chez Cavaillès

But : analyser ces interrogations laissées en suspens par Cavaillès.

La langage catégorique, que Cavaillès ne pouvait connaître, possède une forme d'écriture symbolique particulière : les diagrammes.

Prenons l'exemple de Cavaillès des entiers naturels munis de l'addition.

Les entiers naturels vérifient les propriétés suivantes :

- $\forall x, y \in \mathbb{N}, x + y \in \mathbb{N}$
- $\forall x, y, z \in \mathbb{N}, (x + y) + z = x + (y + z)$
- $\forall x \in \mathbb{N}, x + 0 = 0 + x = x$

Paradigme et thématization chez Cavaillès

On peut à partir de ce support symbolique faire un décrochage puis une thématization donnant lieu à la notion de monoïde.

Réécrivons la définition d'un monoïde M sous forme de diagramme :

- $+$: $M \times M \rightarrow M$: la loi
- e : $\{e\} \rightarrow M$: le neutre

L'associativité de $+$ se traduit par le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc}
 M \times M \times M & \xrightarrow{id \times +} & M \times M \\
 \downarrow + \times id & & \downarrow + \\
 M \times M & \xrightarrow{+} & M
 \end{array}$$

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Le fait que e soit élément neutre pour $+$ s'énonce par la commutativité du diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccccc}
 M \simeq \{e\} \times M & \xrightarrow{e \times id} & M \times M & \xleftarrow{id \times e} & M \times \{e\} \simeq M \\
 & \searrow id & \downarrow + & \swarrow id & \\
 & & M & &
 \end{array}$$

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Décrochage ?

- l'addition et l'élément neutre $\rightarrow$ flèches.
- $M \rightarrow$ objet d'une catégorie.
- les diagrammes commutatifs précédents $\rightarrow$ diagrammes commutatifs dans une catégorie.

$\rightarrow$ Difficulté qui n'est pas spécifique à notre interprétation diagrammatique des idées de Cavaillès : le problème du cadre théorique dans lequel peut se situer une thématization suivant un décrochage.

$\rightarrow$ thématization : catégorie $\mathcal{C}$ possède (par exemple) des produits finis et un objet terminal 1 : objet-monoïde.

Paradigme et thématisation chez Cavaillès

Un objet-monoïde dans une catégorie $\mathcal{C}$ avec produits finis est la donnée d'un objet C de $\mathcal{C}$ et de deux flèches :

$$m : C \times C \rightarrow C \text{ et } e : 1 \rightarrow C$$

mais également des deux diagrammes commutatifs suivants :

$$\begin{array}{ccccc}
 C \times C \times C & \xrightarrow{id \times m} & C \times C & & \\
 \downarrow m \times id & & \downarrow m & & \\
 C \times C & \xrightarrow{m} & C & & \\
 & & & & \\
 1 \times C & \xrightarrow{e \times id} & C \times C & \xleftarrow{id \times e} & C \times 1 \\
 \searrow id & & \downarrow m & & \swarrow id \\
 & & C & &
 \end{array}$$

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Interprétation :

- la thématization i.e le déplacement de l'objet d'étude vers la notion d'objet-monoïde peut être pensée comme l'étude des objets-monoïdes dans une catégorie donnée.

Exemples de résultats :

- les monoïdes commutatifs sont exactement les objets-monoïdes dans la catégorie des monoïdes,
- les groupes commutatifs sont les objets-monoïdes dans la catégorie des groupes,
- les groupes libres sont les comonoïdes (Kan, 1958),
- les monades sont les objets-monoïdes dans une catégorie d'endofoncteur, etc...

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Donnons nous dans la catégorie des monoïdes un objet-monoïde i.e un triplet (M, m, e) où M est un monoïde.

La loi $m : M \times M \rightarrow M$ est ici un morphisme de monoïde (car nous sommes dans la catégorie des monoïdes).

Soit (g, g') un élément du monoïde $M \times M$. L'addition $+_{M \times M}$ dans ce monoïde est donnée par l'addition de M composante par composante.

Par abus notons e l'élément neutre de M on a alors :

$$(g, g') = (g, e) +_{M \times M} (e, g') = (e, g') +_{M \times M} (g, e)$$

Appliquons maintenant la loi m à cette égalité en utilisant le fait que c'est un morphisme de monoïde :

$$m(g, g') = m(g, e) +_M m(e, g') = m(e, g') +_M m(g, e) \quad (1)$$

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Que nous donne alors le diagramme commutatif de l'élément neutre pour l'objet-monoïde M ?

$$\begin{array}{ccccc}
 M \simeq \{0\} \times M & \xrightarrow{e \times id} & M \times M & \xleftarrow{id \times e} & M \times \{0\} \simeq M \\
 & \searrow id & \downarrow m & \swarrow id & \\
 & & M & &
 \end{array}$$

Pour le côté droit du diagramme cela nous donne :

$$m((id \times e)(g)) = m(g, e) = g$$

et le côté gauche :

$$m((e \times id)(g)) = m(e, g) = g$$

Ainsi en remplaçant dans l'équation 1 on obtient :

$$g + g' = g' + g$$

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Pourquoi s'arrêter ? → aller plus "en avant" dans le décrochage.

→ Par exemple on peut affiner nos diagrammes.

→ Pourquoi garder $\times$ le produit cartésien et identifications canoniques suivantes :

$$(M \times M) \times M \simeq M \times (M \times M) \simeq M \times M \times M$$

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Si on laisse apparentes ces identifications, le diagramme associé à l'associativité d'un monoïde devient sous la forme diagrammatique :

$$\begin{array}{ccccc}
 (M \otimes M) \otimes M & \xrightarrow{\sim} & M \otimes (M \otimes M) & \xrightarrow{id \otimes m} & M \otimes M \\
 \downarrow m \otimes id & & & & \downarrow m \\
 M \otimes M & \xrightarrow{m} & & & M
 \end{array}$$

et celui associé à l'élément neutre :

$$\begin{array}{ccccc}
 M \simeq I \otimes M & \xrightarrow{\eta \otimes id} & M \otimes M & \xleftarrow{id \otimes \eta} & M \otimes I \simeq M \\
 & \searrow id & \downarrow m & \swarrow id & \\
 & & M & &
 \end{array}$$

où les flèches produit et élément neutre ont été remplacées par les flèches :

$$m : M \otimes M \rightarrow M \text{ et } \eta : I \rightarrow M$$

Paradigme et thématization chez Cavaillès

On peut thématiser ce décrochage et obtenir une notion plus "lâche" d'objet-monoïde.

→ On définit objet-monoïde dans une catégorie monoïdale (plus "lâche") $(\mathcal{C}, \otimes, I)$.

Aussi nous retrouvons des exemples très intéressants et riches :

- pour le triplet $(\mathbf{Ab}, \otimes, \mathbb{Z})$ où $\mathbf{Ab}$ est la catégorie des groupes abéliens et $\otimes$ le produit tensoriel (les groupes abéliens étant vus comme des $\mathbb{Z}$ -modules) : les objets-monoïdes ici sont exactement les anneaux.
- plus généralement pour un anneau commutatif R , les R -algèbres sont exactement les objets-monoïdes pour le triplet $(\mathbf{R-Mod}, \otimes, R)$ où $\mathbf{R-Mod}$ est la catégorie des R -modules.

Paradigme et thématization chez Cavaillès

Conclusion :

- le langage catégorique et son support diagrammatique peuvent se prêter à une nouvelle interprétation des concepts de paradigme et de thématization de Cavaillès.
- un objet mathématique qui semble-t-il se présente pauvre en structure, les monoïdes, peut engendrer par paradigme et thématization une grande richesse de structure.
- cependant il existe de multiples thématizations possibles à partir d'un support symbolique donné. Le choix du moment de la thématization dans "le vol" du paradigme n'est pas précisé par Cavaillès et comme nous l'avons montré n'est pas unique.
- et n'est pas donné non plus de critère mathématique ou autre pour privilégier un thème particulier.

Les premiers travaux en théorie de l'homotopie de Daniel Kan

Pourquoi s'intéresser au mathématicien Daniel Kan ?

Sur le plan historique :

- il est à l'origine de concepts catégoriques importants (définition générale des (co)limites, foncteurs adjoints, extension de Kan, etc...)
- ses travaux expriment des développements croisés entre théorie de l'homotopie (topologique) et théorie des catégories.

Sur le plan philosophique :

- l'étude des travaux de Kan apporte un éclairage différent sur la nature de la théorie des catégories et plus généralement sur les mathématiques contemporaines.

Les travaux en théorie de l'homotopie de Daniel Kan

Contexte mathématique :

- Daniel Kan soutient sa thèse *Abstract Homotopy* en 1955 sous la direction de Samuel Eilenberg.
- Eilenberg et Mac Lane ont introduit le langage catégorique en 1945⁹.
- Eilenberg et Zilber donnent une définition "abstraite" des ensembles simpliciaux et construisent des groupes de (co)homologies associés en 1950.¹⁰

9. *General theory of natural equivalences*. Trans. Amer. Math. Soc. 58,1945

10. *Semi-Simplicial Complexes and Singular Homology*, Ann. Math., 51, No. 3, Mai 1950

Les premiers travaux en théorie de l'homotopie du mathématicien Daniel Kan

- Eilenberg et Steenrod publient en 1952, *Foundations of algebraic topology* : première axiomatisation de l'homologie.
- L'homologie est ici conçue comme une « transition » de la topologie vers l'algèbre et son axiomatisation nécessaire pour clarifier cette transition (« A precise picture is needed. »).
- E. et S. notent également la nécessité d'une axiomatisation de l'homotopie mais remarquent que leur formalisme ne peut permettre cela (l'axiome d'excision n'est pas vérifié pour l'homotopie).
- Eilenberg et Mac Lane démontrent en 1953 que les homologies singulières simpliciales et cubiques sont équivalentes.¹¹.

11. Acyclic models. Amer. J. Math. 75, 1953

Les premiers travaux en théorie de l'homotopie du mathématicien Daniel Kan

Nous allons nous concentrer sur les premières publications de Kan :

- *Abstract Homotopy I*, Proc. Nat. Acad. Sci., 41,1955
- *Abstract Homotopy II*, Proc. Nat. Acad. Sci., 42,1956
- *Abstract Homotopy III*, Proc. Nat. Acad. Sci., 42,1956
- *Abstract Homotopy IV*, Proc. Nat. Acad. Sci., 42,1956

Série de quatre notes très courtes (de 3 à 5 pages au plus) dont le but est de développer une théorie de l'homotopie dans un cadre plus général que celui des espaces topologiques.

Abstract Homotopy I

But de Kan :

- développer une théorie de l'homotopie sur ce qu'il nomme des complexes cubiques abstraits (*abstract cubical complexes*) vérifiant une certaine condition d'extension (*extension axiom*).

→ non-nécessité de l'existence d'un espace topologique "réalisant" un complexe donné.

Problème : qu'est-ce qu'une « théorie de l'homotopie » ?

Abstract Homotopy I

Definition (Complexe cubique)

Un complexe cubique K est la donnée pour tout n entier naturel :

- d'un ensemble K_n : l'ensemble des n -cubes de K
- de trois familles d'applications :

$$0_{n+1}^i, 1_{n+1}^i : K_{n+1} \longrightarrow K_n, \quad 1 \leq i \leq n+1$$

$$\eta_n^j : K_n \longrightarrow K_{n+1}, \quad 1 \leq j \leq n+1$$

+ des conditions de cohérences.

Il définit également un produit tensoriel entre deux complexes cubiques : $K \otimes L$ et un complexe qu'il note I composé d'un seul 1-cube (κ) et de deux 0-cubes.

I va jouer le rôle de l'intervalle dans la définition de l'homotopie.

Abstract Homotopy I

Definition (Homotopie entre morphismes cubiques)

Soient $f_0, f_1 : K \rightarrow L$ deux morphismes cubiques.

Ils seront dit homotopes s'il existe un morphisme cubique :

$$f_I : I \otimes K \rightarrow L$$

tel que : $f_I(\kappa_\epsilon \otimes \sigma) = f_\epsilon \sigma, \forall \sigma \in K$.

Remarque : ce n'est pas une relation d'équivalence.

Abstract Homotopy I

Kan regarde alors deux conditions (propriétés) :

- Propriété $E(n, \epsilon, i)$: "les familles de $(n - 1)$ -cubes peuvent être remplies par un n -cube".
- Propriété HE (*homotopy extension*) :
Soient $f_0 : K \rightarrow L$ et M sous-complexe cubique de K . Soit $g_I : g_0 \simeq g_1$ où $g_0 = f_0$ sur M . Alors il existe :

$$f_I : f_0 \simeq f_1$$

telle que $f_I = g_I$ sur $I \otimes M$.

Abstract Homotopy I

Kan démontre les résultats suivants :

$$K \text{ vérifie HE} \Leftrightarrow K \text{ vérifie } E(n, 1, 1), \forall n$$



$\simeq$ est une relation d'équivalence.

et le résultat suivant : Si un c.c. K possède la prop. $E(n, 0, n), \forall n$, alors pour chaque paire de q -cubes σ_ϵ de K il existe un $(q+1)$ -cube σ tel que :

$$\sigma \epsilon^1 = \sigma_\epsilon$$

Il définit ensuite l'*axiome d'extension* :

K vérifie A.E. si pour tout n , il vérifie $E(n, 1, 1)$ et $E(n, 0, n)$.

Il appelle un tel complexe K , un E -complexe et note $\mathcal{C}_E$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{C}$ des c.c. vérifiant A.E.

Abstract Homotopy I

Définition des groupes d'homotopies :

- il définit une relation (*compatible and homotopic*), notée $\sim$ entre les cubes (de même dimension) d'un c.c. K .
- il montre que $\sim$ est une relation d'équivalence si K est un E -complexe.
- Pour un $(n-1)$ -cube ψ d'un E -complexe K , il définit une structure de groupe sur les solutions de $[\psi, \psi]$ quotientées par $\sim$. Il nomme ces groupes les n -ième groupes d'homotopies de K relativement au $(n-1)$ -cube ψ , notés $\pi_n(K, \psi)$.

—→ Kan retrouve des théorèmes classiques en théorie de l'homotopie des espaces topologiques comme la commutativité des groupes d'homotopies $\pi_n(K, \psi)$ pour n strictement plus grand que 1, si ϕ et ψ deux $(n-1)$ -cubes d'un E -complexe connexe alors $\pi_n(K, \psi)$ et $\pi_n(K, \phi)$ sont isomorphes.

Abstract Homotopy II

Dans cet article Kan définit la notion de catégorie munie d'une notion d'homotopie (*category with homotopy*).

Definition (Catégorie munie d'une notion d'homotopie)

Une catégorie munie d'une homotopie est la donnée de :

- i) une catégorie $\mathcal{B}$,
- ii) un endofoncteur $I : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ (les notations sont de Kan),
- iii) de trois transformations naturelles :
 - $0 : id_{\mathcal{B}} \rightarrow I$ et $1 : id_{\mathcal{B}} \rightarrow I$
 - $\eta : I \rightarrow id_{id_{\mathcal{B}}}$

vérifiant la relation suivante : $\eta 0 = \eta 1 = id_{id_{\mathcal{B}}}$

où l'on a noté $id_{\mathcal{B}} : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}$ le foncteur identité sur $\mathcal{B}$ (Kan note ce foncteur E).

Abstract Homotopy II

Il peut alors définir la notion de deux flèches homotopes dans une telle catégorie $\mathcal{B}$ de la manière suivante.

Definition

Deux flèches parallèles $f_0, f_1 : K \rightarrow L$ sont dites homotopes s'il existe une flèche $f_I : IK \rightarrow L$ de $\mathcal{B}$ vérifiant les relations :

$$f_I \circ 0_K = f_0 \text{ et } f_I \circ 1_K = f_1$$

Il note alors $f_0 \simeq f_1$ ou $f_1 \simeq f_0$.

Remarque : cette relation $\simeq$ n'est pas nécessairement une relation d'équivalence.

Abstract Homotopy II

Ainsi :

- le foncteur I joue le rôle du cylindre $X \times I$ pour un espace topologique X ,
- les transformations naturelles 0 et 1 jouent le rôle des inclusions en "haut" et en "bas" de X dans le cylindre,
- η de la projection sur X .

Kan peut alors généraliser le foncteur $Q : Top \rightarrow \mathcal{C}$ en un foncteur :

$$Q_P : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$$

dépendant de l'homotopie définie sur $\mathcal{B}$ et du choix d'un objet P de $\mathcal{B}$.

→ ce foncteur est cohérent avec l'homotopie c'est à dire envoie des flèches homotopes de $\mathcal{B}$ sur des flèches homotopes dans $\mathcal{C}$.

→ permet de "transporter" des notions définies sur la catégorie des complexes cubiques $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{B}$.

Abstract Homotopy II

En particulier, en notant $\mathcal{B}_E$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{B}$ dont les images par Q_P sont les complexes cubiques vérifiant l'axiome d'extension, il définit les groupes d'homotopies pour un objet K de $\mathcal{B}$ relativement à une flèche $f : I^{n-1}P \rightarrow K$:

$$\pi_n(K, f) := \pi(Q_P K, f)$$

Ces concepts ainsi introduits par Kan ne sont pas "gratuits" et il démontre dans la suite de l'article que l'on retrouve bien les concepts d'homotopies classiques : pour les espaces topologiques, les complexes cubiques, les complexes de chaîne, les ensembles simpliciaux (*c.s.s complexes*).

Processus de production et de comparaison en mathématique

Processus de production et de comparaison en mathématique

Fait de clôture : Les mathématiques ne produisent que des processus mathématiques.



Une philosophie des mathématiques qui souhaite prendre en compte la pratique mathématique doit se concentrer sur les processus mathématiques.

Processus de production et de comparaison en mathématique

On différenciera deux types de processus :

- **les processus de "production"** : énoncés de construction géométrique chez Euclide, axiome de la paire, schéma de compréhension, axiome du choix en théorie des ensembles, le groupe des caractères d'un groupe G commutatif et localement compact, etc...
- **les processus de "comparaison"** : notions communes de 1 à 9 chez Euclide, axiome d'extensionnalité en théorie des ensembles, dualité de Pontryagin, problèmes de classifications, etc...

→ Ces deux types de processus ne forment pas deux familles disjointes : l'exemple des constructions universelles.

Processus de production et de comparaison en mathématique

Hypothèses :

- Les processus qui permettent à la fois de produire et de comparer sont nécessaires à la pratique et aux développements des mathématiques.
- En particulier « l'harmonie » (J. Tapia) ou « la vraisemblance » (D-C. Cisinski) d'un discours mathématique est le résultat des processus de comparaison.
- Les "bonnes" théories i.e que l'histoire conserve et continue, sont les théories qui permettent d'exprimer des processus de production et des processus de comparaison.
- L'unité des mathématiques n'est qu'une illusion de ce processus historique.